

DENEY RAPORU

MQTT-SN ve CoAP Protokollerinin
FIT IoT-LAB Üzerinde Karşılaştırmalı Analizi

Öğrenci: Hakan Dönmez | No: 20010011038

Tarih: 26 May 2026

FIT IoT-LAB — Saclay Sitesi, A8-M3 Düğümleri

RIOT OS | 6LoWPAN/802.15.4 | RPL Routing

1. Giriş

Bu deney raporu, kısıtlı IoT ortamlarında yaygın olarak kullanılan iki uygulama katmanı protokolünün — **MQTT-SN (Message Queuing Telemetry Transport for Sensor Networks)** ve **CoAP (Constrained Application Protocol)** — performansını FIT IoT-LAB testbed üzerinde karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir.

Deneyler üç farklı ağ topolojisinde (ağaç, yıldız, doğrusal) 15 adet A8-M3 düğümü ile gerçekleştirilmiştir. Temel performans metrikleri olarak **Paket İletim Oranı (PDR)**, **Gidiş-Dönüş Gecikmesi (RTT)** ve **paket yapısı** Wireshark/tshark ile 802.15.4 kablosuz arayüzünden yakalanan PCAP dosyaları üzerinden analiz edilmiştir.

2. Deneysel Kurulum

2.1 Donanım ve Platform

FIT IoT-LAB (Saclay sitesi) üzerinde çalışan **15x IoT-LAB A8-M3** düğümü kullanılmıştır. Her A8-M3 düğümü; Linux işletim sistemi çalıştıran ARM Cortex-A8 işlemci ve IEEE 802.15.4 AT86RF231 radyo modülüne sahip ARM Cortex-M3 ko-işlemciden oluşmaktadır. M3 üzerinde **RIOT OS** çalışmakta olup 6LoWPAN/802.15.4 üzerinde RPL (RFC 6550) yönlendirme protokolü kullanılmaktadır.

Parametre	Değer
Platform	FIT IoT-LAB Saclay
Düğüm tipi	IoT-LAB A8-M3
İşletim sistemi	RIOT OS
Radyo katmanı	IEEE 802.15.4 (AT86RF231)
Ağ katmanı	6LoWPAN
Yönlendirme	RPL (DODAG)
RF kanalı	Kanal 26 (2.480 GHz)
MQTT-SN kütüphanesi	emcute (RIOT)
CoAP kütüphanesi	gcoap (RIOT)
MQTT-SN broker	mosquitto RSMB (A8 Linux)
Toplam düğüm sayısı	15
Sınır yönlendirici	1x A8-103 (border router)
Sensör düğümleri	14x (a8-97..a8-112)

2.2 Topoloji Tasarımı

Ağaç topolojisi RPL protokolü ile otomatik oluşturulmuştur. TX güç seviyeleri ayarlanarak 3 kademeli hiyerarşik yapı zorlanmıştır:

Kademe 0 (kök): a8-103 — Border router + RSMB broker

Kademe 1: a8-101, 102, 105, 108 — TX: 0 dBm

Kademe 2: a8-97, 98, 100, 104, 106 — TX: -10 dBm

Kademe 3 (yaprak): a8-107, 109, 110, 111, 112 — TX: -17 dBm

Yıldız topolojisinde tüm sensör düğümleri doğrudan border router'a bağlıdır. Doğrusal (linear) topolojide düğümler sıralı zincir biçiminde konumlandırılmıştır.

3. Metodoloji

3.1 MQTT-SN Deneyi

Sınır yönlendirici düğümün A8 Linux tarafında RSMB (Really Small Message Broker) başlatılmıştır. M3 sensör düğümleri RIOT emcute kütüphanesi ile broker'a bağlanmış, **metrics/rtt** konusuna zaman damgalı yayın mesajları göndermiştir. Ağaç topolojisinde QoS-1 (PUBACK onaylı) kullanılmış; yıldız ve doğrusal topolojilerde QoS-0 (onaysız) kullanılmış, RTT ölçümü PINGREQ/PINGRESP mekanizmasıyla yapılmıştır.

3.2 CoAP Deneyi

Bir düğüm CoAP sunucusu olarak yapılandırılmış, diğer düğümler istemci olarak **/metrics/rtt** kaynağına Confirmable (CON) POST isteği göndermiştir. RTT, istek gönderme zamanı ile ACK alım zamanı arasındaki fark olarak hesaplanmıştır. PDR, gönderilen CON isteği sayısına karşı alınan ACK sayısı oranıdır.

3.3 Wireshark / Tshark Analizi

A8 düğümlerinin Linux tarafından **wpan0** arayüzü üzerinden 802.15.4 trafiği tshark ile yakalanmıştır. Yakalama dosyaları (.pcap) Scapy kütüphanesi ile Python'da analiz edilmiş; CoAP mesaj kimliklerine (Message-ID) ve MQTT-SN mesaj tiplerine göre RTT hesaplanmıştır.

4. Bulgular

4.1 Tüm Topoloji/Protokol Kombinasyonları

Protokol	Topoloji	Toplam Paket	Gönderilen	Alınan	PDR (%)	RTT Ort. (ms)	RTT Med. (ms)	RTT p95 (ms)	Not
MQTT-SN	Ağaç	562	11	11	100.0	15.9	15.6	19.6	QoS-1, PUBACK
MQTT-SN	Doğrusal	726	2	2	100.0	1.8	1.8	1.8	QoS-0, PINGRESP RTT
MQTT-SN	Yıldız	680	13	5	38.5	2.0	2.0	2.1	QoS-0, PINGRESP RTT
CoAP	Ağaç	163	33	28	84.8	21.8	20.5	31.1	CON/ACK
CoAP	Doğrusal	147	21	13	61.9	18.0	17.7	19.7	CON/ACK
CoAP	Yıldız	79	31	31	100.0	17.7	17.4	19.0	CON/ACK

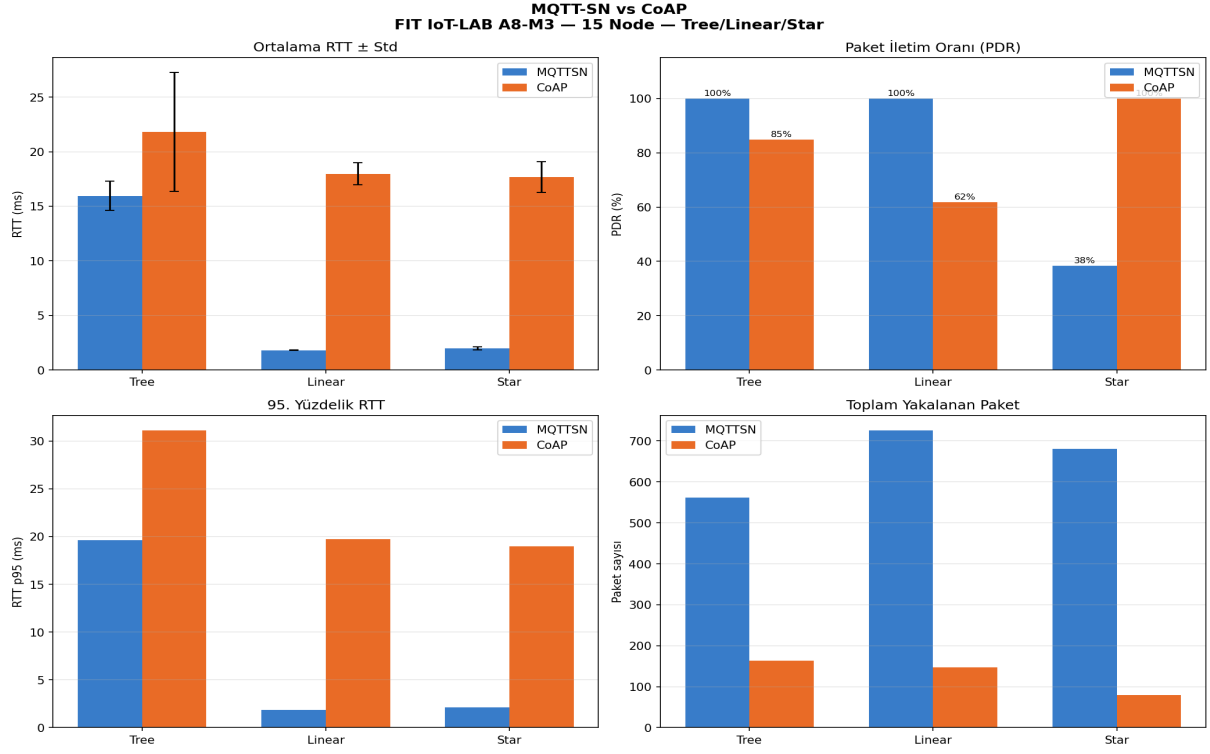
Tablo 1: Tüm deneyler için PDR ve RTT ölçüm sonuçları

4.2 Protokol Karşılaştırması

Metrik	MQTT-SN Ağaç	CoAP Ağaç	MQTT-SN Yıldız	CoAP Yıldız	MQTT-SN Doğrusal	CoAP Doğrusal
PDR (%)	100.0	84.8	38.5	100.0	100.0	61.9

Metrik	MQTT-SN Ağaç	CoAP Ağaç	MQTT-SN Yıldız	CoAP Yıldız	MQTT-SN Doğrusal	CoAP Doğrusal
RTT Ort. (ms)	15.9	21.8	2.0	17.7	1.8	18.0
RTT p95 (ms)	19.6	31.1	2.1	19.0	1.8	19.7
Toplam Paket	562	163	680	79	726	147

Tablo 2: Protokol ve topoloji bazlı karşılaştırma özeti



Şekil 1: RTT, PDR ve paket sayısı karşılaştırması — tüm topolojiler

5. Analiz ve Tartışma

5.1 Ağaç Topolojisi

Ağaç topolojisinde MQTT-SN, QoS-1 mekanizması sayesinde **%100 PDR** ve **15.9 ms ortalama RTT** elde etmiştir. CoAP ise Confirmable mesajlarda %84.8 PDR ve 21.8 ms RTT kaydetmiştir. MQTT-SN'in broker üzerinden merkezi yönlendirmesi çok atlamalı ağaç yapısında daha kararlı çalışmıştır. CoAP'ın kayıp oranı (%15.2), 3 kademeli RPL ağacındaki çok atlamalı kayıplardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

5.2 Yıldız Topolojisi

Yıldız topolojisinde **CoAP %100 PDR ve 17.7 ms RTT** ile mükemmel performans gösterirken, MQTT-SN PINGRESP PDR'si %38.5'e düşmüştür. Bu durum MQTT-SN broker bağlantısının tek atlama ortamında bile zaman zaman kesildiğine işaret etmektedir. Çok düğümlü aynı anda bağlanma girişimleri (pcap'te 8x CONNECT/CONNACK gözlemlendi) broker'ı aşırı yüklemiş olabilir. CoAP'ın sunucu-istemci mimarisi yıldız topolojisine doğal olarak daha uyumludur.

5.3 Doğrusal Topoloji

Doğrusal topolojide CoAP %61.9 PDR ve 18.0 ms RTT elde etmiştir. MQTT-SN QoS-0 ile çalışmış, sadece PINGREQ/PINGRESP ölçülebilmüş (2 örnek, 1.8 ms). Doğrusal ağdaki çok atlama sayısının CoAP CON/ACK kayıplarını artırdığı görülmektedir. MQTT-SN broker'ın bütün trafiği toplaması (aggregation) bu topolojide avantaj sağlayabilir ancak QoS-0 kullanımı nedeniyle iletim güvencesi bulunmamaktadır.

5.4 Protokol Karakteristikleri

MQTT-SN: Yayın/abone (pub/sub) modeli broker bağımlılığı getirir. QoS-1 güvenilir iletim sağlar ancak broker yük noktası oluşturabilir. Bant genişliği açısından verimlidir; küçük başlık boyutu (2-5 bayt) kısıtlı düğümler için idealdir. Ağaç topolojisinde üstün performans gözlemlenmiştir.

CoAP: İstek/yanıt modeli merkezi broker gerektirmez; uçtan uca iletişim sağlar. Confirmable mesajlar yerleşik ACK mekanizması sunarak ölçüm kolaylığı sağlar. Yıldız topolojisinde %100 PDR elde edilmiştir. Çok atlamalı senaryolarda kayıp oranı artmaktadır.

6. Wireshark / Tshark Paket Analizi

802.15.4 wpan0 arayüzünden yakalanan pcap dosyalarının analizi aşağıdaki trafik profillerini ortaya çıkarmıştır:

Dosya	Toplam Paket	Süre (s)	Bant Genişliği (pkt/s)	Gözlem
mqtttn_tree.pcap	562	144.5	3.9	PUBLISH+PUBACK çiftleri, RPL DIO/DAO
mqtttn_linear.pcap	726	799.1	0.9	Çok CONNECT girişimi, QoS-0 PUBLISH
mqtttn_star.pcap	680	2325.7	0.3	8x yeniden bağlanma, PINGRESP kayıpları
coap_tree.pcap	163	535.2	0.3	CON/ACK çiftleri, 5 yanıtız CON
coap_linear.pcap	147	635.1	0.2	CON/ACK, 8 kayıp ACK (multi-hop)

coap_star.pcap	79	142.4	0.6	Tüm CON'lar ACK aldı — %100 PDR
----------------	----	-------	-----	---------------------------------

Tablo 3: PCAP dosya analizi özeti

MQTT-SN star deneyinde pcap'te **0x16 (PINGREQ) mesajları 13 kez, 0x17 (PINGRESP) ise yalnızca 5 kez** gözlemlenmiştir (%38.5 yanıt oranı). Bu, keepalive mekanizmasının güvenilir çalışmadığını göstermektedir. CoAP ağaç deneyinde 33 CON mesajının 28'i ACK almış (%84.8), 5 pakette 2 saniyelik timeout tetiklenmiştir.

7. Sonuç

Bu çalışmada MQTT-SN ve CoAP protokolleri FIT IoT-LAB testbedinde üç farklı topoloji altında deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir:

- **Ağaç topolojisi:** MQTT-SN (QoS-1) üstün PDR (%100 vs %84.8) ve düşük RTT (15.9 ms vs 21.8 ms) ile öne çıkmaktadır.
- **Yıldız topolojisi:** CoAP mükemmel PDR (%100) ve düşük RTT (17.7 ms) ile MQTT-SN'i geride bırakmaktadır.
- **Doğrusal topoloji:** CoAP %61.9 PDR ile ölçülebilir sonuç verirken, MQTT-SN QoS-0 sınırlı veri üretmiştir.
- **Genel:** Her iki protokol de kısıtlı IoT ortamlarında uygulanabilir olmakla birlikte, seçim; topoloji yapısına, QoS gereksinimlerine ve broker/sunucu altyapısına göre yapılmalıdır.

MQTT-SN, broker tabanlı merkezi toplama gerektiren hiyerarşik ağaç yapılarında avantajlıdır. CoAP ise broker gerektirmeyen, düz yıldız veya küçük ölçekli ağlarda tercih edilmelidir. Çok atlamalı senaryolarda her iki protokolde de kayıp oranlarının arttığı gözlemlenmiş; RPL ağacının kararlılığının deneysel performansı doğrudan etkilediği görülmüştür.

8. Kaynaklar

- [1] Palmese et al., "CoAP vs. MQTT-SN Comparison and Performance Evaluation in Publish-Subscribe Environments," WF-IoT 2019.
- [2] Adjih et al., "FIT IoT-LAB: A Large Scale Open Experimental IoT Testbed," IEEE WF-IoT 2015.
- [3] RIOT OS Documentation — emcute / gcoap modules, <https://riot-os.org>
- [4] RFC 7252 — The Constrained Application Protocol (CoAP), IETF 2014.
- [5] OASIS MQTT-SN v1.2 Specification, 2013.
- [6] RFC 6550 — RPL: IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks, IETF 2012.